

猫的弓形虫疫苗研究进展

This manuscript ([permalink](#)) was automatically generated from [SHzzzAys/manubot-paper@2f75c6d](#) on May 31, 2026.

Authors

- **Zheng Shang** 
•  [shangzheng666](#)
Independent Researcher

✉ — Correspondence possible via [GitHub Issues](#) or email to Zheng Shang <None>.

Abstract

弓形虫病是由刚地弓形虫引起的重要人兽共患寄生虫病，猫科动物作为终末宿主排出的卵囊是环境相关过程中的关键环节。因此，面向猫的疫苗研发不仅关系到猫自身感染控制，而且对减轻环境负担、食品链接触及人群感染可能性具有重要群体健康意义。

本文围绕猫弓形虫疫苗的研究目标、主要技术路线、代表性候选疫苗及其证据强度进行综述。现有研究表明，猫弓形虫疫苗的核心终点并非单纯增强免疫原性，而在于减少攻毒后的卵囊排出，并尽可能维持长期及异源条件下的减少排出效应。围绕这一目标，研究者已探索 T-263 等非产卵囊株和 HAP2 KO、PruΔpp2a-c 等遗传减毒株，并尝试 rhoptry 粗抗原、rROP2、rGRA12、ROP18 DNA 疫苗及黏膜免疫等技术路线。总体而言，活或减毒虫株在猫模型中更容易获得较高水平减少卵囊排出的直接证据，而重组蛋白和 DNA 疫苗在安全性、标准化生产和转化可行性方面更具优势，但目前多仅表现为部分保护。

猫弓形虫疫苗研究已由早期“能否诱导保护”的概念验证阶段，逐步进入“证据分级、机制阐释与应用转化并重”的发展阶段。当前限制其进一步推进的主要问题包括评价体系尚未统一、交叉保护与保护持续时间证据不足、肠道黏膜免疫机制尚未完全阐明，以及减毒株的安全性与产品化可行性仍有待验证。未来研究应在标准化猫攻毒模型、多抗原联合设计、黏膜递送优化、长期与异源保护评价及 One Health 效益评估等方面持续深化。

Introduction

刚地弓形虫 (*Toxoplasma gondii*) 可感染多种温血动物，并通过食物链、垂直传播和环境接触等途径造成广泛传播。在其生活史中，猫科动物是已知终末宿主，只有猫科动物能够完成有性生殖并向环境排出卵囊。因此，相比单纯面向中间宿主降低组织包囊形成的策略，面向猫的疫苗具有更直接的“减少后续扩散”意义 [1,2]。

从 One Health 视角看，猫弓形虫疫苗的理想结局并不局限于预防临床症状，而在于减少初次感染或再次感染后的卵囊排出，从而减轻环境负担以及人类、家畜和野生动物的接触可能性 [1]。这一目标决定了猫疫苗研究在评价体系上具有明显特殊性，即不仅要观察体液和细胞免疫应答，还要把攻毒后的卵囊排出量、排出起始时间、排出持续时间和再次排出可能性作为核心终点。

既往研究已经证明，猫在自然感染后可形成一定程度的抗再排卵囊免疫，但这种保护会随时间下降，并可能受到异源虫株再感染的影响 [3,4]。这提示疫苗研发不能只追求短期免疫原性，而需要同时关注交叉保护和免疫持久性。

在技术路线方面，早期研究主要集中于减毒株或非产卵囊突变株。其中，T-263 株相关试验显示，口服组织包囊或缓殖子可在实验猫中诱导较强的抗卵囊排出保护，为猫弓形虫疫苗提供了重要的概念验证 [5]。不过，活疫苗在安全性、生产一致性、保存运输和监管接受度方面存在现实限制，这推动研究逐渐转向重组蛋白、DNA 疫苗、纳米颗粒和黏膜免疫等新平台 [6]。

近年来，针对分泌相关抗原和肠道发育相关靶点的候选疫苗研究持续推进。一方面，rhoptry 粗抗原、rROP2、rGRA12 和 ROP18 DNA 疫苗等研究提示，分子定义更明确的亚单位或核酸疫苗能够在猫中诱导一定程度的部分保护 [7,8,9,10,11]。另一方面，HAP2 KO 及 2026 年正式发表的 PruΔpp2a-c 研究表明，若候选株确实作用于猫肠道发育和卵囊形成的关键过程，则减毒株路线仍可能获得更高水平的减少排出效果 [12,13]。这说明当前猫弓形虫疫苗研究并非简单地由“活疫苗”转向“分子疫苗”，而是逐步形成了“高保护减毒株”与“更易标准化的平台疫苗”并行演化的格局。

基于上述背景，本文围绕猫弓形虫疫苗的研究目标、技术路线、代表性研究、证据分级及现存瓶颈进行综述，并从 One Health 和转化应用两个层面讨论其未来发展方向。

文献检索与综述方法

本文采用叙述性综述方法。写作过程中以 PubMed 可检索的英文 SCI 论文为主要证据来源，并结合部分可通过 DOI 直接定位的正式发表文献进行交叉核对。检索主题主要包括猫或家猫弓形虫疫苗、卵囊排出抑制、再排卵囊、减毒株或非产卵囊株免疫、ROP/GRA 抗原、DNA 疫苗及黏膜免疫策略等。

针对“最新研究进展”的梳理，本文特别对 2025-03-25 至 2026-03-25 这一时间窗口内的论文进行了单独复核。复核标准是：论文必须直接涉及猫或家猫模型中的疫苗免疫与攻毒评价，而非仅限于小鼠或体外实验。截至 2026-03-25，符合这一标准且与本综述主题直接相关的近一年核心论文主要包括 ROP18 DNA 疫苗研究、GRA12 重组蛋白疫苗研究，以及 PruΔpp2a-c 减毒株疫苗研究 [10,11,13]。

在进一步扩展文献范围后，本文又以 2026-03-26 为时间截点，对“所有可核实的猫弓形虫疫苗相关研究”进行了系统梳理。纳入范围分为两层：第一层是直接猫模型中实施疫苗或免疫干预并评价卵囊排出结局的研究；第二层是虽非标准疫苗试验，但对猫疫苗设计直接提供依据的研究，例如免疫持续性、肠道发育阶段、T-263 疫苗株生物学、攻毒模型与再排卵囊研究。按此标准，本文逐篇核对并纳入了 11 篇直接猫模型疫苗/免疫干预论文，以及 6 篇对猫疫苗研发具有直接支撑价值的机制或方法学论文。

在文献纳入上，本文优先保留以下证据：

- 直接在猫中开展免疫和攻毒试验的原始研究
- 以卵囊排出量、排出持续时间或再排卵囊为终点的研究
- 讨论弓形虫疫苗总体研发脉络及 One Health 意义的高质量综述
- 对猫终末宿主阶段免疫机制有直接解释价值的经典研究

对证据的整理采用主题归类方式，而非严格意义上的系统评价框架。具体分为四个层面：一是猫弓形虫疫苗的研究目标与评价终点；二是减毒活疫苗及概念验证阶段的研究；三是重组蛋白、DNA 疫苗与黏膜免疫等新型技术路线；四是限制转化应用的关键瓶颈。对于同类研究，本文优先比较其免疫途径、抗原类型、攻毒方式、样本量以及对卵囊排出的影响幅度，以突出不同技术路线之间的差异。

需要说明的是，猫弓形虫疫苗相关研究数量仍然有限，且不同研究在虫株来源、攻毒剂量、免疫程序和终点评价方面差异较大 [1,2]。因此，本文更强调证据脉络与方向性结论，而不对不同候选疫苗作简单横向排名。

主要疫苗路线与代表性研究

研究终点逐渐聚焦于卵囊排出减少

猫弓形虫疫苗研究与中间宿主疫苗研究的核心差异，在于其首要目标并不是减轻临床症状，而是尽可能减少猫向环境排出卵囊。因此，攻毒后是否排卵囊、排出起始时间、排出持续时间以及总排出量，构成了该领域最关键的评价终点 [1]。早期研究已经提示，只有当免疫过程涉及肠上皮相关发育阶段或与其接近的生物学过程时，猫对再次排卵囊更容易形成较稳定的保护，这一认识为后续候选疫苗设计奠定了方向 [4,14]。

T-263 路线奠定了以减少卵囊排出为目标的猫疫苗概念基础

在所有早期研究中，T-263 非产卵囊突变株最具奠基性。Frenkel 等在 1991 年提出以 T-263 作为预防猫排卵囊的候选疫苗。该研究显示，T-263 免疫本身不会引发卵囊排出，而在后续以正常产卵囊虫株攻毒后，37 只幼猫中有 31 只不再排卵囊，保护比例约为 84% [15]。随后 Freyre 等比较了完整包囊、释放缓殖子和速殖子等不同接种方式，结果表明两次口服完整包囊或释放缓殖子的猫在攻毒后均未检测到卵囊排出，而速殖子路线保护明显较弱，双次十二指肠接种后也仅有 2/7 不排卵囊 [5]。这组研究共同说明，真正接近猫肠道有性发育过程的免疫刺激，更有可能形成稳定的抗再排卵囊保护。

T-263 的价值并不限于实验室概念验证。1999 年的现场研究进一步将这一思路推进到养猪场场景。Mateus-Pinilla 等在 8 个商业化猪场对捕获的农场猫实施 T-263 口服免疫，并连续随访 1994 至 1996 年的猫粪卵囊排出以及猪群接触指标。结果显示，在观察期内仅检测到 11 次猫排卵囊事件，且 11 次中有 10 次发生在 1994 年；到 1995 年第一次复访后即未再检测到新的卵囊排出。同时，育肥猪血清学阳性率显著下降，鼠生物测定阳性率由 4% 降至 0%，提示猫疫苗在农场层面有望降低下游接触 [16]。这一结果使 T-263 从“实验室有效”进一步迈向“具有真实场景意义”的证据层面。

不过，T-263 也清楚接触了活疫苗路线的应用门槛。Booth 等曾为 T-263 建立冷冻保存工艺，说明该路线一度接近产品化开发阶段 [17]；但其后并未形成上市猫疫苗，提示生物安全性、批次一致性、长期保存运输和监管可接受性始终是难以回避的问题。

亚单位与黏膜免疫路线显示出部分保护潜力

从活疫苗向更可控平台过渡的过程中，黏膜免疫和 rhoptry 相关抗原受到较多关注。Garcia 等采用粗制 rhoptry 蛋白联合 Quil-A 经鼻免疫家猫，进行 3 次鼻腔免疫后，于第 51 天以 600 个 VEG 包囊口服攻毒。结果显示，3 只免疫猫中有 2 只在攻毒后未检出卵囊，免疫组卵囊排出量较对照组减少约 89.3% 至 90.8%，preventable fraction 为 67% [18]。尽管样本量很小，这项研究较早提示了“经黏膜递送蛋白抗原也可影响卵囊排出”的可能性。

随后 Zulpo 等进一步比较了鼻腔与直肠免疫。研究将 25 只猫分为 5 组，分别接受 4 次鼻腔或直肠免疫，并在第 70 天以约 800 个 ME49 包囊攻毒。结果表明，鼻腔组和直肠组卵囊排出量分别降至对照的约 53.0% 和 58.0%，说明两种黏膜路线都可产生一定程度的部分保护，但血清和粪便抗体水平与最终卵囊排出之间并无稳定对应关系 [19]。这提示单纯以体液免疫指标解释猫终末宿主中的保护效应并不充分。

在抗原精细化方向上，rROP2 代表了从粗抗原向明确定义分子抗原过渡的尝试。2017 年的研究将 12 只猫分为 3 组，在第 0、21、42 和 63 天经鼻给予 100 μ g rROP2 与 20 μ g Quil-A，并在第 70 天用约 800 个 ME49 包囊攻毒。结果显示，免疫组卵囊排出量较对照组减少约 86.7%，但抗 rROP2 IgG 和 IgA 与卵囊排出量并不相关 [20]。因此，ROP 类抗原更适合作为潜在模块化成分理解，而不能简单视为已成熟的单抗原解决方案。

除黏膜蛋白疫苗外，也有研究尝试病毒载体路线。Mishima 等利用表达 ROP2 的重组猫疱疹病毒 1 型开展免疫，结果显示可诱导针对天然抗原的 IgG，所获抗体还能在体外抑制速殖子侵入，并减少猫脑内寄生虫负荷 [21]。不过，这项研究并未以卵囊排出作为主要终点，因此其价值更多体现在“猫可被免疫并产生生物学活性应答”，而非直接说明卵囊排出可被明显减少。

近年的亚单位与 DNA 疫苗提示标准化平台仍以部分保护为主

截至 2026-03-27，近一年直接在猫模型中发表的弓形虫疫苗研究数量不多，但对技术路线分化的趋势具有代表性。2025 年的 ROP18 DNA 疫苗研究仅纳入 4 只猫，其中 2 只接受 25 μ g pcDNA3.1-rop18 肌肉免疫，每 3 周一次，共 4 次，并联合 1.5% levamisole。末次免疫 30 天后，所有动物以 300 个来源于野猫分离株的 ToxoDB#182 组织包囊攻毒。研究发现免疫组可以诱导特异性 IgG，卵囊排出量较对照减少约 53.3%，但卵囊终点差异未达到统计学显著 [11]。这说明 DNA 疫苗平台在猫中具有可行性，但当前证据仍局限于小样本、早期探索阶段。

同年发表的 GRA12 重组蛋白研究则提供了更完整的免疫学链条。该研究将 12 只猫分为 PBS、ISA 201、rGRA12 及 rGRA12+ISA 201 四组，于第 0、14 和 28 天进行 3 次皮下免疫，并在第 42 天以 1×10^6 RH 速殖子腹腔攻毒。结果显示，rGRA12+ISA 201 组总卵囊排出量为 2.59×10^6 ，低于 PBS 组的 4.61×10^6 ，降幅约为 27.88%；同时 IFN- γ 、IL-2、TNF- α 和 IL-4 等指标升高，中位生存期延长至 60 天，且未见死亡 [10]。与 ROP18 DNA 疫苗相比，这项研究的优势在于免疫学评价更完整，但其保护结局仍应界定为“部分降低卵囊排出”，距离更高幅度的减少效果仍有差距。

遗传减毒活疫苗在近年再次显示出较高保护强度

2019年后，基于猫肠道有性发育关键分子的遗传减毒路线再次受到重视。Ramakrishnan 等构建的 HAP2 缺失株是该方向最具代表性的成果之一。研究在 14 只 SPF 猫中设置野生型免疫对照、HAP2 KO 免疫组和未免疫对照组，HAP2 KO 组在 12 和 17 周龄各接种 1 次组织包囊，并在 22 周龄以野生型 CZ clone H3 包囊攻毒。结果显示，HAP2 KO 组 4 只猫在攻毒后均未检测到卵囊排出，而未免疫对照全部排卵囊，总排出量为每猫 2 至 149 million 个卵囊 [12]。这是当前猫模型中最接近高水平减少卵囊排出的证据之一。

然而，并非所有减毒株都能重复这一结果。Le Roux 等评估 Mic1-3KO 活减毒株时发现，无论皮下还是口服免疫，虽可诱导较高特异性抗体且耐受性良好，但均不能明显减少 76K 株攻毒后的卵囊排出 [22]。这项负结果非常重要，因为它说明“在中间宿主有效”或“可诱导高抗体水平”并不等于“在终末宿主中同样有效”。

2026 年正式发表的 PruΔpp2a-c 研究则再次将关注点拉回减毒株平台。公开摘要显示，该研究在 12 只 3 至 4 月龄、MAT 阴性的中国狸花猫中开展免疫评价，结果报告其可诱导较高抗体水平，并在同源攻毒后将粪便卵囊排出降低约 94.5% ($P < 0.001$) [13]。如果这一结果能在更完整的全文和独立重复研究中得到稳定支持，则提示近年较高幅度的卵囊排出减少证据仍主要来自遗传减毒活疫苗平台。

支撑性研究持续完善了保护持续性、机制与应用场景的理解

除直接疫苗试验外，一批支持性研究也显著影响了对猫弓形虫疫苗的判断。Dubey 早在 1995 年即提示，自然感染后短期内抗再排卵囊保护较强，但 77 个月后仍有 9 只中的 4 只再次排卵囊，说明长期保护并非恒定不变 [23]。Zulpo 等进一步显示，保护会随时间衰减，且面对异源虫株时更容易重新诱发卵囊排出 [24]。这意味着候选疫苗即便在单次、短期、同源攻毒试验中表现良好，也仍需回答保护能否持续以及是否具备异源保护能力。

在机制层面，Davis 和 Dubey 证明免疫猫再次攻毒后肠上皮早期发育阶段明显受抑 [14]；Dubey 又在 2017 年观察到 T-263 在猫肠道内可形成部分裂殖体和配子体，但不能形成卵囊 [25]。2023 年的进一步机制研究则将 T-263 的非产卵囊表型与 conception 和 zygote 相关候选基因联系起来，并显示单纯敲除 TgO/GABA-AT 并不能消除猫排卵囊 [26]。这类研究正在把“哪种减毒株有效”的经验现象，逐步推进到“哪些基因真正决定猫肠道有性发育和卵囊形成”的可解释框架。

在应用与环境层面，2002 年的农场接触模型提示，猫疫苗确实可以降低育肥猪接触，但其效果仍受猫数量和卵囊环境存活时间强烈影响 [27]。2023 年的环境建模则显示，人群密度和气候因素会影响自由活动猫群卵囊排出情况 [28]。2025 年关于猫在有性发育启动与卵囊排出阶段肠道微生物组变化的研究，又提出微生物组可能参与这一过程，为未来围绕卵囊排出窗口期设计辅助干预提供了新思路 [29]。这些证据共同表明，猫疫苗并非孤立工具，而应放在“终末宿主管理 + 环境接触管理 + 场景化应用”的框架中理解。

为便于逐篇比较免疫程序、攻毒设计、卵囊终点和主要局限，直接猫模型研究的更细化实验矩阵见表 5；按证据等级整合的核心对照见表 4。

讨论：瓶颈、挑战与未来方向

综合截至 2026-03-27 已核实的全部相关研究可以看出，猫弓形虫疫苗研究并不缺少候选对象，真正长期受限的是三个彼此交织的问题：保护终点要求高、评价体系成本高、应用要求高。从现有证据强度看，活或遗传减毒虫株最能说明卵囊排出可以被明显减少，但其应用障碍也最明显；重组蛋白、DNA 疫苗和黏膜免疫路线在安全性与可标准化生产方面更具优势，却普遍仍停留在部分保护阶段 [5,10,11,13,15]。

若按本文采用的证据分级框架分析，当前真正可归入 A 级证据的研究并不多，主要集中于 T-263、HAP2 KO 和 PruΔpp2a-c 等活或遗传减毒路线 [5,12,13,15]。这些研究之所以证据更强，不是因为结果更理想本身，而是因为它们直接在猫模型中完成了接种、攻毒和卵囊排出终点评价，且保护幅度较大。值得注意的是，1999 年的 T-263 现场研究进一步提示，这类减少卵囊排出的策略并不只具有实验室意义，还可能在养猪场等真实场景中降低下游接触 [16]。相比之下，rhoptry 粗抗原、rROP2、ROP18 DNA 和 rGRA12 等路线虽然也提示减排卵囊的潜力，但更适合归入 B 级证据，即“已证明存在部分保护可能，但尚不足以支撑稳定应用结论” [10,11,18,19,20]。

近年一个较明确的趋势，是技术路线正在进一步分化。一条路线是以 GRA12、ROP18 为代表的分子定义明确的亚单位或 DNA 疫苗平台，其优势是设计清晰、质量控制相对容易、理论上更适合规模化生产；但从当前猫模型结果看，这类平台主要仍表现为“降低排出量”，而不是更高幅度地减少排出 [10,11]。另一条路线则是以 HAP2 KO 和 PruApp2a-c 为代表的遗传减毒平台，其保护幅度明显更高，但随之而来的安全性、遗传稳定性、环境释放、生产放大和监管接受性问题也更突出 [12,13]。未来真正值得重点关注的，不只是是否出现新的候选抗原，而是哪一种平台能够在保护强度与应用可行性之间取得更合理的平衡。

现有研究还揭示了一个重要事实：即便同属活减毒路线，不同虫株在猫中的表现也可能相差很大。T-263、HAP2 KO 和 PruApp2a-c 显示出较强的减少卵囊排出潜力，而 Mic1-3KO 在猫中则主要表现为免疫原性良好，却未能明显减少攻毒后的卵囊排出 [12,13,15,22]。因此，未来的关键并不只是是否采用活疫苗平台，而是被删除或修饰的基因是否真正处于猫肠道有性发育和卵囊形成的关键节点。2023 年关于 T-263 的机制研究已经开始把这种判断从现象层推进到基因层，为后续设计更可解释、更可控的候选株提供了方向 [26]。

另一个长期未被充分解决的问题，是评价体系尚未统一。不同研究在猫只数量、免疫次数、抗原剂量、佐剂类型、攻毒虫株、攻毒剂量、攻毒途径以及卵囊检测方法方面差异较大 [18,19,30]。这使得“某一候选疫苗减少了多少卵囊排出”很难与其他研究做严格横向比较。Cornelissen 等的剂量-反应研究已经表明，qPCR 比显微镜更敏感，不同剂量和虫体形式都能改变感染建立的可检出性 [30]。因此，未来研究应尽量统一至少几项关键报告要素：猫只年龄与血清学状态、免疫程序、攻毒虫株与剂量、采粪时间窗、卵囊定量方法，以及是否报告总排出量与排出持续时间。

保护机制本身也仍未完全阐明。多项研究均提示，血清 IgG 或 IgA 水平与卵囊排出抑制并不总是同步变化 [19,20]。这意味着真正决定保护效果的因素，可能更多来自肠黏膜局部免疫、细胞免疫以及对肠上皮有性发育阶段的干预能力，而不仅是系统性抗体水平。Davis 和 Dubey 关于肠上皮发育受抑的研究，以及近年关于性发育关键基因和肠道微生物组变化的工作，都支持这一判断 [14,26,29]。从这个角度看，未来的候选方案可能不应只追求诱导更高抗体滴度，而应更直接面向影响猫肠道内有性发育窗口期的关键过程。

交叉保护与保护持续性则决定了候选疫苗的现实应用价值。自然感染后的保护会随时间下降，且在异源虫株挑战下更容易再次诱导卵囊排出 [23,24]。这说明候选疫苗即便在短期、同源攻毒试验中表现较好，也不能据此推断其具备长期或异源保护能力。未来若要支持更接近应用端的判断，研究设计应更系统地引入延长随访期、异源挑战和再感染模型，而不是停留在单次终点观察。

猫弓形虫疫苗的价值还应置于 One Health 框架下理解。猫疫苗的直接收益未必体现为猫本身临床负担下降，而更可能体现在环境负担、食品链接触和人群感染可能性的降低 [1]。全球流行病学资料显示，猫科动物接触普遍存在，家猫粪便卵囊阳性虽属低比例事件，但因基数巨大和环境扩散效应，依然具有明显的群体层面意义 [31,32]。因此，猫疫苗不应被孤立地视作单一产品，而应与猫群管理、环境卫生和特定场景管理共同构成综合方案。2002 年的农场接触模型也提示，疫苗虽有价值，但猫数量管理和卵囊环境生存时间同样深刻影响最终效果 [27]。

最后，近年的体外有性周期模型和诊断学研究也在间接改变本领域的研发条件。体外重建有性发育的模型有望减少对猫试验的依赖，加快前期候选筛选 [33]；而更精细的分子检测、纳米材料和 AI 辅助诊断思路，则可能提升猫模型中阶段特异性评估的分辨率 [34]。这些进展虽然不是传统意义上的疫苗结果，但对未来建立更高通量、更可重复的猫弓形虫研究平台具有现实意义。

总体而言，猫弓形虫疫苗研究已经完成了从概念验证向多平台竞争的阶段性转变。下一步的关键，不仅在于继续筛选新抗原，更在于整合抗原设计、递送系统、局部免疫机制、异源挑战、长期随访和标准化评价体系，从而推动候选方案由“实验室中可见效”迈向“在真实场景中具有持续应用价值”的方向。

综述核心表

证据等级说明：- **A**：直接在猫模型中完成免疫、攻毒和卵囊排出终点评价，且保护幅度较大，具有较强解释力。- **B**：直接猫模型研究，但样本量较小、终点不完整，或仅能支持“部分保护/概念验证”。- **C**：不属于标准猫疫苗效力试验，但对疫苗设计、作用机制、流行病学背景或挑战模型具有直接支撑价值。

表 1 直接猫模型中的疫苗或免疫干预研究

年份	论文	候选疫苗/干预	猫只规模	实验设计细节	攻毒与终点	主要结果	主要局限	证据等级
1982	Frenkel and Smith [4]	不同虫体阶段接触、灭活速殖子和化学抑制感染	75 只幼猫及多个子实验	系统比较包囊缓殖子、速殖子、孢子化卵囊、灭活速殖子和药物抑制肠道阶段后的免疫效应	再次攻毒后是否再排卵囊	包囊缓殖子组 94% 保护，速殖子组 86%，卵囊组 11%，灭活速殖子组仅 1/24 保护，药物抑制组 85% 保护	更偏基础免疫学，不是现代产品型疫苗研究	B
1991	Frenkel et al. [15]	T-263 非产卵囊突变株	37 只幼猫	以 T-263 缓殖子免疫后再以产卵囊虫株攻毒	是否排卵囊	31/37 猫在攻毒后不排卵囊，且免疫过程本身不排卵囊	活虫株路线，安全性和转化问题未解决	A
1993	Freyre et al. [5]	T-263 不同接种形式比较	多组实验猫	比较完整包囊、释放缓殖子和十二指肠接种速殖子	T-265 攻毒后卵囊排出	完整包囊和释放缓殖子组攻毒后均未检出卵囊；两次十二指肠速殖子路线仅 2/7 保护	样本量不大，仍属 T-263 路线内部优化	A
1999	Mateus-Pinilla et al. [16]	T-263 现场口服免疫	8 个商业化猪场及捕获猫群	1994 至 1995 年对农场猫实施口服 T-263 免疫并长期随访	现场猫粪卵囊排出、猪群接触指标	1994 至 1996 年仅记录 11 次猫排卵囊事件，且 10 次发生于 1994 年；育肥猪血清学阳性率下降，鼠生物测定阳性由 4% 降至 0%	不是严格随机对照猫试验，场景因素复杂	B
2002	Mishima et al. [21]	表达 ROP2 的重组猫疱疹病毒 1 型	摘要未给出完整分组规模	采用病毒载体递送 ROP2 并评估免疫后感染结局	以系统感染终点为主，未以卵囊排出为主终点	可诱导针对天然抗原的 IgG，抗体能抑制体外侵入，并减少猫脑内寄生虫负荷	未报告卵囊排出结局，不能直接判断其对终末宿主结局的价值	C
2007	Garcia et al. [7]	粗制 rhoptry 蛋白 + Quil-A 鼻腔免疫	11 只猫	3 次鼻腔免疫，每次 200 µg 抗原 + 20 µg Quil-A	第 51 天以 600 个 VEG 包囊口服攻毒；观察 IgG/IgA 和卵囊	免疫组 2/3 猫未检出卵囊；总排出量减少约 89.3% 至 90.8%	样本量极小，且抗原为粗提物	B

年份	论文	候选疫苗/ 干预	猫只规模	实验设计细 节	攻毒与终点	主要结果	主要局限	证据等级
2012	Zulpo et al. [8]	粗制 rhoptry 蛋 白 + Quil- A, 比较鼻 腔与直肠免 疫	25 只猫, 5 组	4 次黏膜免 疫, 对照为 BSA+Quil-A 和未免疫组	第 70 天以 约 800 个 ME49 包囊 攻毒	鼻腔组和直 肠组卵囊排 出量分别降 至对照的约 53.0% 和 58.0%	仅为部分保 护, 抗体与 终点不平行	B
2017	Zulpo et al. [9]	rROP2 + Quil-A 鼻腔 免疫	12 只猫, 3 组	第 0、21、 42、63 天 鼻腔给予 100 µg rROP2 + 20 µg Quil-A	第 70 天约 800 个 ME49 包囊 口服攻毒	卵囊排出量 较对照减少 约 86.7%, 但 IgG/IgA 与排卵囊不 相关	单抗原方案 证据仍偏概 念验证	B
2019	Ramakrish nan et al. [12]	HAP2 缺失 遗传减毒株	14 只 SPF 猫	HAP2 KO 组在 12 和 17 周龄各 接种 1 次组 织包囊, 并 设野生型免 疫和未免疫 对照	22 周龄以 CZ clone H3 包囊攻 毒; 记录总 排出量	HAP2 KO 组 0/4 排卵 囊, 未免疫 对照全部排 卵囊, 对照 总量为 2 至 149 million/猫	仍属于工程 化活虫株路 线, 放大和 监管问题突 出	A
2020	Le Roux et al. [22]	Mic1-3KO 活减毒株	摘要未完整 披露分组规 模	皮下或口服 免疫后比较 猫终末宿主 效应	以 76K 株口 服攻毒后观 察卵囊排出	虽可诱导较 高特异性抗 体且耐受良 好, 但两条 路线均不能 减少排卵囊	负结果很有 价值, 但公 开细节有限	B
2025	Minutti et al. [11]	pcDNA3.1- rop18 DNA 疫苗	4 只家猫	25 µg 质粒 肌内免疫 4 次, 每 3 周 1 次, 联合 1.5% levamisole	末次免疫后 30 天以 300 个 ToxoDB#1 82 包囊攻 毒	诱导特异性 IgG; 卵囊 排出量减少 约 53.3%, 但差异未达 统计学显著	样本量极 小, 只能支 持早期可行 性	B
2025	Yang et al. [10]	rGRA12 单 独或联合 ISA 201	12 只猫, 4 组	第 0、14、 28 天皮下 免疫, 含 PBS、佐 剂、抗原及 抗原+佐剂 组	第 42 天腹 腔接种 1×10 ⁶ RH 速殖子; 同 时评估免疫 学与卵囊终 点	rGRA12+IS A 201 组卵 囊总量 2.59×10 ⁶ , 较 PBS 组 4.61×10 ⁶ 下降 27.88%, 并 伴细胞因子 上升	仍为小样 本、部分保 护, 且攻毒 方式与自然 经口感染不 一致	B
2026	Xie et al. [13]	PruApp2a- c 遗传减毒 株	12 只中国 狸花猫	3 至 4 月 龄、MAT 阴性猫免 疫, 公开摘 要未给出全 部程序	同源攻毒后 记录粪便卵 囊排出	卵囊排出减 少约 94.5% (P < 0.001), 并报告抗体 水平升高	猫实验公开 细节尚有 限, 仍需独 立重复和系 统安全性评 估	A

表 2 对猫疫苗设计具有直接支撑价值的机制与方法学研究

年份	论文	研究性质	规模/对象	主要发现	对疫苗研究的意 义	证据等级
----	----	------	-------	------	--------------	------

年份	论文	研究性质	规模/对象	主要发现	对疫苗研究的意义	证据等级
1995	Dubey [23]	保护持续性研究	12 只初次感染猫长期随访	39 天再攻毒保护强，77 个月 后 9 只中 4 只再排卵囊	提示长期保护并不稳定	C
1995	Davis and Dubey [14]	肠上皮阶段机制研究	12 只免疫猫和 11 只未免疫猫	再攻毒后免疫猫肠上皮早期阶段明显受抑	支持保护关键位在肠上皮有性发育阶段	C
1996	Booth et al. [17]	T-263 保存工艺研究	非效力试验	建立 T-263 缓殖子冷冻保存流程	说明该路线曾进入接近产品化准备阶段	C
2002	Mateus-Pinilla et al. [27]	农场接触建模	模拟 10 至 50 只猫、不同覆盖率	猫数量和卵囊环境存活时间对育肥猪接触影响最大，疫苗仍有独立贡献	提示疫苗应放在综合控制框架下理解	C
2014	Cornelissen et al. [30]	攻毒模型和检测学研究	5 组，每组 3 只猫	qPCR 比显微镜更敏感，不同剂量与虫体形式均可建立感染	为标准化攻毒和终点评价提供方法基础	C
2017	Dubey [25]	T-263 肠道发育研究	4 只猫	T-263 可形成部分裂殖体和配子体，但不形成卵囊	解释 T-263“免疫原性与非产卵囊并存”的生物学基础	C
2018	Zulpo et al. [3]	再排卵囊与异源再感染研究	13 只猫	保护随时间下降，异源挑战更易再次排卵囊	说明长期和异源保护必须单独评价	C
2021	Schreiber et al. [35]	血清流行病学与抗体动力学研究	6 只实验感染猫和 1822 只家养猫	估计真实接触率 42.4%，外出猫 56.3%，室内猫 22.1%；长期体液应答可持续	有助于解释血清学背景和现场监测	C
2023	Lykins et al. [26]	T-263 性发育遗传机制研究	机制研究并含猫相关观察	TgO/GABA-AT 缺失并不能消除排卵囊；T-263 的关键表型与 conception/zygote 相关基因有关	将减毒株经验现象推进到基因靶点层面	C
2023	Zhu et al. [28]	环境因素建模	47 项研究、9635 份粪样	人口密度和温度波动与自由活动猫及野生猫科动物卵囊情况相关	帮助识别猫疫苗潜在收益更高的场景	C
2025	Zhao et al. [29]	卵囊排出期肠道微生物组研究	比较不同感染阶段猫群	有性启动和卵囊排出阶段细菌多样性下降，Bacteroides stercoris 可能参与调控	为围绕排卵囊窗口期的辅助干预提供线索	C

表 3 构建综述框架的重要综述与方法学文献

年份	论文	主要价值	证据等级
----	----	------	------

年份	论文	主要价值	证据等级
2013	Zhang et al. [2]	总结弓形虫疫苗开发路径，并明确“减少猫卵囊排出”是终末宿主研究的重要目标	C
2019	Innes et al. [1]	从 One Health 角度明确猫疫苗的环境与群体层面意义	C
2020	Dubey et al. [36]	总结近十年猫弓形虫研究背景与应用意义	C
2021	Hatam-Nahavandi et al. [31]	提供家猫、野生猫科动物和土壤卵囊环境负担的全球整合流行病学背景	C
2022	Zhu et al. [32]	系统综述家猫和野生猫科动物卵囊排出流行病学、重复排出与影响因素	C
2023	Warschkau et al. [33]	评述体外重建有性周期和相关模型，对减少猫试验依赖具有方法学意义	C
2025	Zhao et al. [34]	总结猫弓形虫诊断学、纳米材料与 AI 辅助检测，为阶段特异性评价提供新工具视角	C

研究演化时间轴

表 4 猫弓形虫疫苗研究路线的阶段演化

时段	代表研究	关键问题	主要结论	对后续研究的影响
1982	Frenkel and Smith [4]	猫对卵囊排出的保护性免疫究竟由什么诱导	只有真正涉及肠道/肠上皮阶段的感染经历，才更容易建立抗再排卵囊免疫	奠定了后续所有猫疫苗研究都必须围绕“卵囊排出终点”和“肠道阶段免疫”设计
1991 至 1996	Frenkel et al. [15] ; Freyre et al. [5] ; Booth et al. [17]	非产卵囊株 T-263 能否作为实用疫苗，以及是否具备开发潜力	T-263 能在不引起卵囊排出的前提下明显降低后续攻毒排卵囊，并一度推进到保存工艺开发阶段	形成了“活/减毒株可获得较高水平减少排出”的早期概念验证
1995 至 2018	Dubey [23] ; Davis and Dubey [14] ; Cornelissen et al. [30] ; Zulpo et al. [24]	保护能维持多久、发生在什么阶段、怎样建立更标准化攻毒模型	保护并非终生稳定；关键作用位点在肠上皮阶段；qPCR 等方法可提升攻毒评价灵敏度；异源再感染会削弱保护	把猫疫苗研究从“看一次攻毒是否减排”推进到“看长期、异源和标准化评价”
2007 至 2017	Garcia et al. [18] ; Zulpo et al. [19] ; Zulpo et al. [20]	亚单位和黏膜免疫能否替代活虫株路线	rhoptry 粗抗原和 rROP2 可在猫中部分降低卵囊排出，但保护强度和一致性仍不足	证明了亚单位与黏膜路线可行，但也触出“部分保护”与“机制不清”的双重限制
2019 至 2020	Ramakrishnan et al. [12] ; Le Roux et al. [22]	现代遗传工程减毒株能否比传统活虫株更可控	HAP2 KO 可表现出接近完全抑制卵囊排出的效果；Mic1-3KO 虽免疫原性良好却不能有效减少排卵囊	说明“活减毒株”不是统一类别，关键在于是否真正打中猫肠道性发育和卵囊形成过程

时段	代表研究	关键问题	主要结论	对后续研究的影响
2025 至 2026	Minutti et al. [11] ; Yang et al. [10] ; Xie et al. [13]	近年新平台中，哪条路线更接近转化应用	ROP18 DNA 与 rGRA12 代表标准化程度更高的分子疫苗，但目前仍以部分保护为主；PruΔpp2a-c 再次显示减毒株路线可能获得较高水平的减少排出	近年的核心分化不是“有没有新抗原”，而是“保护水平较高的减毒株”与“更易标准化的分子平台”之间如何取舍与整合

从时间轴上看，猫弓形虫疫苗研究并不是线性前进的。它经历了“先证明能不能减少卵囊排出”，再到“寻找更安全、更标准化的平台”，最后回到“保护强度和应用可行性如何平衡”这一更现实的问题。因此，未来更具应用价值的设计，很可能不是简单重复某一条既有路线，而是将减毒株路线较高的保护水平与分子疫苗路线在标准化、可放大和可监管方面的优势结合起来。

结论与展望

综合现有证据可以认为，猫弓形虫疫苗研究已经较为明确地回答了一个关键问题：以减少卵囊排出为目标的终末宿主疫苗在生物学上具有可行性。从 T-263 到 HAP2 KO，再到近年的 PruΔpp2a-c，猫模型中的直接研究反复提示，较高水平的减少排出并非不可实现 [12,13,15]。与此同时，rhoptry 粗抗原、rROP2、rGRA12 和 ROP18 DNA 等分子平台也提示，通过更安全、更标准化的路线降低卵囊排出具有现实可探索性，尽管其保护幅度目前仍有限 [10,11,18,20]。

当前真正的瓶颈已不再是“是否存在候选疫苗”，而在于“如何在保护强度、长期稳定性、生物安全性和产品化可行性之间建立平衡”。未来研究应优先解决以下几方面问题：建立更标准化的猫攻毒与卵囊计数体系；加强对肠道黏膜免疫和性发育相关靶点的机制研究；在多抗原联合、黏膜递送与加强免疫设计上提高保护强度；并在更长随访周期和异源虫株条件下验证保护的持久性与广谱性。

从应用层面看，猫弓形虫疫苗的价值不应仅以是否减少猫感染来衡量，而应更多从其是否能够降低环境中卵囊负担及人群接触可能性进行评估。因此，在 One Health 框架下推动猫弓形虫疫苗研发，不仅是兽医寄生虫学问题，也是一项具有群体层面附加价值的整体管理思路。

逐篇研究矩阵

表 5 直接猫模型研究的实验设计与结果摘要

论文	免疫程序	攻毒设计	免疫学结果	卵囊相关结果	作者结论与备注	可直接引用的关键句/审稿回复要点
Frenkel and Smith 1982 [4]	不是单一制剂疫苗试验，而是比较包囊缓殖子、速殖子、孢子化卵囊、灭活速殖子和化学抑制感染等多种“免疫经历”	再次攻毒后观察是否再排卵囊	抗体阳转本身不足以预测保护；真正经历肠道相关阶段的感染更易形成保护	包囊缓殖子组 94% 保护，速殖子组 86%，卵囊组 11%，灭活速殖子组仅 1/24 保护，药物抑制组 85% 保护	奠定了“肠道相关阶段是关键”的基础认识，但更偏基础免疫学研究	“最早的猫模型研究已提示，决定抗再排卵囊保护的关键不只是血清学阳转，而是是否经历肠道相关发育阶段。”

论文	免疫程序	攻毒设计	免疫学结果	卵囊相关结果	作者结论与备注	可直接引用的关键句/审稿回复要点
Frenkel et al. 1991 [15]	用 T-263 非产卵囊突变株缓殖子免疫幼猫	随后以产卵囊虫株攻毒	研究重点在“免疫但不排卵囊”的表型，而非细胞因子测定	37 只幼猫中 31 只在攻毒后不再排卵囊；免疫过程本身不引起卵囊排出	首次把 T-263 明确提出为面向猫的首选疫苗	“T-263 研究首次证明，猫免疫方案可以在不引起免疫期卵囊排出的前提下，显著减少后续攻毒后的卵囊排出。”
Freyre et al. 1993 [5]	比较 T-263 完整包裹、释放缓殖子和速殖子；包裹/缓殖子为 2 次口服，速殖子为单次或双次十二指肠接种	以产卵囊的 T-265 株攻毒	包裹和释放缓殖子路线可诱导较好血清学应答；速殖子路线较弱	包裹和释放缓殖子路线在攻毒后均未检出卵囊；双次十二指肠速殖子路线仅 2/7 不排卵囊	进一步支持“接近肠道阶段的刺激更有效”	“与速殖子路线相比，包裹或缓殖子免疫更容易在猫中形成稳定的抗再排卵囊效应。”
Mateus-Pinilla et al. 1999 [16]	在 8 个商业化猪场对捕获猫实施 T-263 口服免疫，部分血清阴性猫再次补免	1994 至 1996 年持续随访猫粪卵囊与猪群接触指标	以现场效果为主，未提供标准化实验室免疫学链条	观察期仅检测到 11 次排卵囊事件，且 10 次发生于 1994 年；育肥猪血清学阳性率下降，鼠生物测定阳性由 4% 降至 0%	提供了农场层面的应用线索，但不是严格随机对照试验	“T-263 的价值不仅停留在实验室模型，还在农场场景中显示出降低下游接触的可能性。”
Mishima et al. 2002 [21]	采用表达 ROP2 的重组猫疱疹病毒 1 型免疫	免疫后感染，主要观察系统感染结局	诱导针对天然抗原的 IgG，所得抗体可抑制体外侵入	减少猫脑内寄生虫负荷，但未报告卵囊排出	更适合视作“猫可被病毒载体免疫”的概念验证	“该研究提示猫可对载体疫苗产生生物学活性应答，但因缺少卵囊终点，不能据此判断对终末宿主结局的影响。”
Garcia et al. 2007 [7]	11 只猫；3 次鼻腔免疫；每次 200 µg 粗制 rhoptry 蛋白 + 20 µg Quil-A；设低剂量、PBS 和未处理对照	第 51 天以 600 个 VEG 包裹口服攻毒	监测血清 IgG 和 IgA，提示鼻腔黏膜免疫可诱导应答	免疫组 3 只中有 2 只未检出卵囊；较对照减少约 89.3% 至 90.8%，preventable fraction 为 67%	较早提示鼻腔黏膜免疫可影响卵囊排出，但样本量极小	“我们保留 Garcia 2007 的原因，是其虽属小样本研究，却较早提供了黏膜蛋白免疫可减少卵囊排出的直接线索。”
Zulpo et al. 2012 [8]	25 只猫分 5 组；4 次鼻腔或直肠免疫；对照为 BSA+Quil-A 和未免疫组	第 70 天以约 800 个 ME49 包裹攻毒	血清和粪便抗体均被检测，但与卵囊结局不平行	鼻腔组和直肠组卵囊排出量分别约为对照的 53.0% 和 58.0%	说明两种黏膜路线都能形成一定程度影响，但幅度有限	“该研究支持黏膜免疫在猫中具有部分减排作用，同时提示单纯体液免疫指标不足以解释保护。”
Zulpo et al. 2017 [9]	12 只猫分 3 组；第 0、21、42、63 天鼻腔给予 100 µg rROP2 + 20 µg Quil-A；对照为 BSA+Quil-A 和生理盐水	第 70 天口服约 800 个 ME49 包裹	可诱导抗 rROP2 IgG 和 IgA，但这些指标与卵囊排出不相关	免疫组较对照减少约 86.7% 卵囊排出	说明 rROP2 具有应用潜力，但作为单一成分证据仍不充分	“rROP2 更适合作为潜在抗原模块，而不是已定型的单抗原方案。”

论文	免疫程序	攻毒设计	免疫学结果	卵囊相关结果	作者结论与备注	可直接引用的关键句/审稿回复要点
Ramakrishnan et al. 2019 [12]	14 只 SPF 猫；HAP2 KO 组在 12 和 17 周龄各接种 1 次组织包囊；另设野生型免疫对照和未免疫对照	22 周龄用 CZ clone H3 包囊攻毒	结合抗体结果确认攻毒充分；研究重点是遗传减毒株对终末宿主结局的影响	HAP2 KO 组 0/4 排卵囊；未免疫对照全部排卵囊；对照总量为 2 至 149 million/猫	目前较为完整的猫模型研究之一，显示高幅度减少卵囊排出的可能性	“HAP2 KO 研究提供了较为充分的直接证据，其关键终点是攻毒后未检测到卵囊排出，而非仅表现为减量。”
Le Roux et al. 2020 [22]	采用 Mic1-3KO 活减毒株，经皮下或口服免疫；摘要未公开完整分组数量	以野生型 76K 株口服攻毒	可诱导较高特异性抗体，且耐受性和安全性良好	无论皮下还是口服免疫，均不能明显减少攻毒后卵囊排出	是关键负结果，提示“免疫原性良好”不等于“终末宿主结局改善”	“我们保留 Mic1-3KO 的负结果，因为它直接说明免疫原性良好并不必然对应卵囊结局改善。”
Minutti et al. 2025 [11]	4 只家猫；2 只接种 25 µg pcDNA3.1-rop18，2 只为空载体；每 3 周肌内免疫 1 次，共 4 次；联合 1.5% levamisole	末次免疫后 30 天，以 300 个 ToxoDB#182 包囊攻毒	ELISA 和 Western blot 均提示免疫组产生特异性 IgG	卵囊排出较对照减少 53.3%，但差异未达统计学显著	说明 DNA 平台已进入猫模型验证阶段，但只能支持早期可行性	“ROP18 DNA 疫苗已在猫模型中显示出减排趋势，但现阶段更应视作早期可行性信号，而非确定性保护证据。”
Yang et al. 2025 [10]	12 只猫分 4 组；第 0、14、28 天皮下免疫；G4 为 rGRA12 + ISA 201	第 42 天腹腔接种 1×10^6 RH 速殖子	G4 组 IgG、IgG1、IgG2a 升高；IFN- γ 、IL-2、TNF- α 、IL-4 增高	G1、G2、G3、G4 总卵囊数分别为 4.61×10^6 、 4.49×10^6 、 3.58×10^6 、 2.59×10^6 ；G4 相对 PBS 下降 27.88%；中位生存期 60 d	是近年亚单位路线中证据链较完整的研究之一，但整体仍属部分保护	“rGRA12 联合 ISA 201 可同时改善免疫应答和卵囊结局，但其性质仍属于部分改善，而非更大幅度的减少。”
Xie et al. 2026 [13]	12 只 3 至 4 月龄、MAT 阴性的中国狸花猫；活减毒 PruApp2a-c 免疫	同源攻毒后观察粪便卵囊排出；公开摘要未给出全部接种细节	摘要显示可诱导较高抗体滴度；小鼠部分还提示细胞和体液应答增强	同源攻毒后粪便卵囊排出降低 94.5% ($P < 0.001$)	是近年值得重点关注的新研究之一，但猫部分公开细节仍有限	“PruApp2a-c 是近年较接近高幅度减少卵囊排出目标的候选株之一，但其应用前仍需要更完整的安全性和重复验证数据。”

这张矩阵与核心表的分工不同。核心表侧重证据强度和研究脉络，本表则保留每篇原始研究的实验程序、终点和可直接调用的表述，便于写正文、整理补充材料或准备审稿回复时快速引用。

补充材料说明

本节用于统一说明表 1 至表 5 的缩略词、数字呈现方式和数据解释口径，以便后续直接作为补充材料使用。

缩略词说明

- SPF**：specific pathogen free，特定病原体阴性。
- MAT**：modified agglutination test，改良凝集试验。

- **PBS** : phosphate-buffered saline，磷酸盐缓冲液。
- **ISA 201** : Montanide ISA 201 佐剂。
- **Quil-A** : 皂苷类佐剂。
- **RH、VEG、ME49、76K、CZ clone H3** : 刚地弓形虫不同虫株或克隆株名称。
- **ToxoDB#182** : ToxoDB 数据库中的非典型基因型编号。

数据与表述说明

- 除非文中另有说明，表中百分比、排卵囊数量和生存数据均直接沿用原始文献报告值，不再进行二次换算。
- 表中“未检测到卵囊排出”系指研究在其设定的观察窗口内报告未检出卵囊，并不自动等同于绝对意义上的终身无排卵囊。
- 表中“部分保护”一般指与对照组相比，卵囊排出量、排出起始时间、排出持续时间或相关寄生虫负荷出现下降，但未达到完全抑制排出。
- 表中涉及 **million** 的原始结果，在正文和表格中保留原文数量级表述；若换算为科学计数法，**1 million = 1 × 10⁶**。
- 对于 2026 年 PruApp2a-c 研究，当前部分猫模型细节来自公开摘要及期刊页面可见信息；如后续获得全文，应进一步核对其具体免疫程序、分组和采样窗口。

使用建议

- 表 1 至表 4 适合放入正文或主文补充信息，用于展示证据层级、研究演化和总体比较。
- 表 5 更适合作为补充材料中的逐篇研究矩阵，可在撰写审稿回复、补充方法说明或逐条讨论单篇文献时直接调用。
- 如后续拟按期刊模板提交补充材料，建议保留当前表号顺序，并在正式稿中将本节标题调整为“Supplementary Notes”或“补充表注”。

References

1. **A one health approach to vaccines against *Toxoplasma gondii***
Elisabeth A Innes, Clare Hamilton, Joao L Garcia, Andreas Chrysafidis, David Smith
Food and Waterborne Parasitology (2019-06) <https://doi.org/hbtqk7>
DOI: [10.1016/j.fawpar.2019.e00053](https://doi.org/10.1016/j.fawpar.2019.e00053) · PMID: [32095623](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32095623/) · PMCID: [PMC7034027](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC7034027/)
2. **Vaccines against *Toxoplasma gondii*: new developments and perspectives**
Nian-Zhang Zhang, Jia Chen, Meng Wang, Eskild Petersen, Xing-Quan Zhu
Expert Review of Vaccines (2013-11) <https://doi.org/f5d8jf>
DOI: [10.1586/14760584.2013.844652](https://doi.org/10.1586/14760584.2013.844652) · PMID: [24093877](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24093877/)
3. ***Toxoplasma gondii*: A study of oocyst re-shedding in domestic cats.**
Dauton Luiz Zulpo, Ana Sue Sammi, Joeleni Rosa Dos Santos, João Pedro Sasse, Thais Agostinho Martins, Ana Flávia Minutti, Sérgio Tosi Cardim, Luiz Daniel de Barros, Itamar Teodorico Navarro, João Luis Garcia
Veterinary parasitology (2017-10-31) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29279081>
DOI: [10.1016/j.vetpar.2017.10.021](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.10.021) · PMID: [29279081](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29279081/)
4. **Immunization of cats against shedding of *Toxoplasma* oocysts.**
JK Frenkel, DD Smith
The Journal of parasitology (1982-10) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7131181>
PMID: [7131181](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7131181/)
5. **Immunization of cats with tissue cysts, bradyzoites, and tachyzoites of the T-263 strain of *Toxoplasma gondii*.**
A Freyre, L Choromanski, JL Fishback, I Popiel
The Journal of parasitology (1993-10) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8410543>
PMID: [8410543](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8410543/)
6. ***Toxoplasma gondii* vaccine candidates: a concise review**
Amirreza Javadi Mamaghani, Anwar Fathollahi, Zahra Arab-Mazar, Kobra kohansal, Matin Fathollahi, Adel Spotin, Homayoon Bashiri, Arezoo Bozorgomid
Irish Journal of Medical Science (1971 -) (2022-04-08) <https://doi.org/hbtqk6>
DOI: [10.1007/s11845-022-02998-9](https://doi.org/10.1007/s11845-022-02998-9) · PMID: [35394635](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35394635/) · PMCID: [PMC8992420](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC8992420/)
7. **Protective activity against oocyst shedding in cats vaccinated with crude rhoptry proteins of the *Toxoplasma gondii* by the intranasal route.**
João Luis Garcia, Itamar Teodorico Navarro, Luciane Biazzone, Roberta Lemos Freire, José da Silva Guimarães Junior, Andréas L Cryssafidis, Felipe Monteiro Bugni, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Fernando N Hamada, Renata Cristina Ferreira Dias
Veterinary parasitology (2007-02-12) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17296268>
DOI: [10.1016/j.vetpar.2007.01.007](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.01.007) · PMID: [17296268](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17296268/)
8. **Oocyst shedding in cats vaccinated by the nasal and rectal routes with crude rhoptry proteins of *Toxoplasma gondii*.**
Dauton Luiz Zulpo, Selwyn Arlington Headley, Luciane Biazzone, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Michelle Igarashi, Luiz Daniel de Barros, Alessandra Taroda, Sérgio Tosi Cardim, Alexey Leon Gomel Bogado, Itamar Teodorico Navarro, João Luis Garcia
Experimental parasitology (2012-04-19) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542988>
DOI: [10.1016/j.exppara.2012.04.006](https://doi.org/10.1016/j.exppara.2012.04.006) · PMID: [22542988](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22542988/)
9. **rROP2 from *Toxoplasma gondii* as a potential vaccine against oocyst shedding in domestic cats.**

Dauton Luiz Zulpo, Michelle Igarashi, Ana Sue Sammi, Joeleni Rosa Dos Santos, João Pedro Sasse, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Alessandra Taroda, Luiz Daniel de Barros, Jonatas Campos de Almeida, Mark Christopher Jenkins, ... João Luis Garcia
Revista brasileira de parasitologia veterinaria = Brazilian journal of veterinary parasitology : Orgao Oficial do Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria (2017)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28403374>
DOI: [10.1590/s1984-29612017007](https://doi.org/10.1590/s1984-29612017007) · PMID: [28403374](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28403374/)

10. **Immunogenicity and Protective Efficacy of a Recombinant *Toxoplasma gondii* GRA12 Vaccine in Domestic Cats**
Jinru Yang, Linchong Nie, Yining Song, Zipeng Yang, Liulu Yang, Hongjie Ren, Wenhao Li, Yasser Mahmmoud, Xiu-Xiang Zhang, Ziguo Yuan, ... Yan Zhang
Vaccines (2025-08-11) <https://doi.org/hbtqk8>
DOI: [10.3390/vaccines13080851](https://doi.org/10.3390/vaccines13080851) · PMID: [40872935](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40872935/) · PMCID: [PMC12390067](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC12390067/)
11. **Evaluation of a DNA vector plasmid encoding a partial rop18 gene from *toxoplasma gondii* in domestic cats as a vaccine candidate**
Ana Flávia Minutti, João Pedro Sasse, Ana Clécia dos Santos Silva, Thais Agostinho Martins, Valentina Martinez, Beatriz de Souza Lima Nino, Fernando de Souza Rodrigues, Luiz Daniel de Barros, João Luis Garcia
Vaccine (2025-04) <https://doi.org/hbtqmc>
DOI: [10.1016/j.vaccine.2025.126965](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.126965) · PMID: [40054140](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40054140/)
12. **An experimental genetically attenuated live vaccine to prevent transmission of *Toxoplasma gondii* by cats**
Chandra Ramakrishnan, Simone Maier, Robert A Walker, Hubert Rehrauer, Deborah E Joekel, Rahel R Winiger, Walter U Basso, Michael E Grigg, Adrian B Hehl, Peter Deplazes, Nicholas C Smith
Scientific Reports (2019-02-06) <https://doi.org/g9tmh4>
DOI: [10.1038/s41598-018-37671-8](https://doi.org/10.1038/s41598-018-37671-8) · PMID: [30728393](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30728393/) · PMCID: [PMC6365665](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC6365665/)
13. **Live-attenuated *Toxoplasma gondii* PruApp2a-c mutant elicits protective immunity against toxoplasmosis in mice and cats**
Shi-Chen Xie, Yi-Han Lv, Meng Wang, Xiao-Nan Zheng, Jin-Lei Wang, Bao-Quan Fu, Xing-Quan Zhu
International Journal for Parasitology (2026-02) <https://doi.org/hbtqmb>
DOI: [10.1016/j.ijpara.2025.08.002](https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2025.08.002) · PMID: [40783178](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40783178/)
14. **Mediation of immunity to *Toxoplasma gondii* oocyst shedding in cats.**
SW Davis, JP Dubey
The Journal of parasitology (1995-12) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8544058>
PMID: [8544058](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8544058/)
15. **Prospective vaccine prepared from a new mutant of *Toxoplasma gondii* for use in cats.**
JK Frenkel, ER Pfefferkorn, DD Smith, JL Fishback
American journal of veterinary research (1991-05)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1854103>
PMID: [1854103](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1854103/)
16. **A field trial of the effectiveness of a feline *Toxoplasma gondii* vaccine in reducing *T. gondii* exposure for swine.**
NE Mateus-Pinilla, JP Dubey, L Choromanski, RM Weigel
The Journal of parasitology (1999-10) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10577720>
PMID: [10577720](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10577720/)

17. **Cryopreservation of an Attenuated Vaccine Strain of the Protozoan Parasite *Toxoplasma gondii***
 KARLA S BOOTH, ERIC R JAMES, IRENE POPIEL
Cryobiology (1996-06) <https://doi.org/ctq498>
 DOI: [10.1006/cryo.1996.0033](https://doi.org/10.1006/cryo.1996.0033) · PMID: [8689890](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8689890/)

18. **Protective activity against oocyst shedding in cats vaccinated with crude rhoptry proteins of the *Toxoplasma gondii* by the intranasal route**
 João Luis Garcia, Itamar Teodorico Navarro, Luciane Biazzone, Roberta Lemos Freire, José da Silva Guimarães Junior, Andréas L Cryssafidis, Felipe Monteiro Bugni, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Fernando N Hamada, Renata Cristina Ferreira Dias
Veterinary Parasitology (2007-04) <https://doi.org/dz9bgm>
 DOI: [10.1016/j.vetpar.2007.01.007](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.01.007) · PMID: [17296268](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17296268/)

19. **Oocyst shedding in cats vaccinated by the nasal and rectal routes with crude rhoptry proteins of *Toxoplasma gondii***
 Dauton Luiz Zulpo, Selwyn Arlington Headley, Luciane Biazzone, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Michelle Igarashi, Luiz Daniel de Barros, Alessandra Taroda, Sérgio Tosi Cardim, Alexey Leon Gomel Bogado, Itamar Teodorico Navarro, João Luis Garcia
Experimental Parasitology (2012-06) <https://doi.org/f3zr3m>
 DOI: [10.1016/j.exppara.2012.04.006](https://doi.org/10.1016/j.exppara.2012.04.006) · PMID: [22542988](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22542988/)

20. **rROP2 from *Toxoplasma gondii* as a potential vaccine against oocyst shedding in domestic cats**
 Dauton Luiz Zulpo, Michelle Igarashi, Ana Sue Sammi, Joeleni Rosa dos Santos, João Pedro Sasse, Ivo Alexandre Leme da Cunha, Alessandra Taroda, Luiz Daniel de Barros, Jonatas Campos de Almeida, Mark Christopher Jenkins, ... João Luis Garcia
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária (2017-03) <https://doi.org/hbtqmd>
 DOI: [10.1590/s1984-29612017007](https://doi.org/10.1590/s1984-29612017007) · PMID: [28403374](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28403374/)

21. **Recombinant feline herpesvirus type 1 expressing *Toxoplasma gondii* ROP2 antigen inducible protective immunity in cats.**
 Masayuki Mishima, Xuenan Xuan, Naoaki Yokoyama, Ikuo Igarashi, Kozo Fujisaki, Hideyuki Nagasawa, Takeshi Mikami
Parasitology research (2002-02) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11936503>
 DOI: [10.1007/s004360100429](https://doi.org/10.1007/s004360100429) · PMID: [11936503](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11936503/)

22. **Evaluation of immunogenicity and protection of the Mic1-3 knockout *Toxoplasma gondii* live attenuated strain in the feline host**
 Delphine Le Roux, Vitomir Djokic, Solen Morisse, Clément Chauvin, Vanessa Doré, Anne-Claire Lagrée, Déborah Voisin, Yohan Villain, Aurélie Grasset-Chevillot, Fanny Boursin, ... Radu Blaga
Vaccine (2020-02) <https://doi.org/grkdv6>
 DOI: [10.1016/j.vaccine.2019.11.076](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.11.076) · PMID: [31864855](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31864855/)

23. **Duration of immunity to shedding of *Toxoplasma gondii* oocysts by cats.**
 JP Dubey
The Journal of parasitology (1995-06) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7776126>
 PMID: [7776126](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7776126/)

24. ***Toxoplasma gondii*: A study of oocyst re-shedding in domestic cats**
 Dauton Luiz Zulpo, Ana Sue Sammi, Joeleni Rosa dos Santos, João Pedro Sasse, Thais Agostinho Martins, Ana Flávia Minutti, Sérgio Tosi Cardim, Luiz Daniel de Barros, Itamar Teodorico Navarro, João Luis Garcia
Veterinary Parasitology (2018-01) <https://doi.org/gc23ts>
 DOI: [10.1016/j.vetpar.2017.10.021](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.10.021) · PMID: [29279081](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29279081/)

25. **Schizogony and gametogony of oocyst-deficient T-263 strain of *Toxoplasma gondii***
JP Dubey
Veterinary Parasitology (2017-10) <https://doi.org/gcgsqm>
DOI: [10.1016/j.vetpar.2017.05.024](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.05.024) · PMID: [28624132](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28624132/)
26. **From *Tg*O/GABA-AT, GABA, and T-263 Mutant to Conception of *Toxoplasma***
Joseph Lykins, Matthew J Moschitto, Ying Zhou, Ekaterina V Filippova, Hoang V Le, Tadakimi Tomita, Barbara A Fox, David J Bzik, Chunlei Su, Seesandra V Rajagopala, ... Rima L McLeod
iScience (2023-11-16) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10776954/>
DOI: [10.1016/j.isci.2023.108477](https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108477) · PMID: [38205261](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38205261/) · PMCID: [PMC10776954](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC10776954/)
27. **A computer simulation of the prevention of the transmission of *Toxoplasma gondii* on swine farms using a feline *T. gondii* vaccine.**
Nohra E Mateus-Pinilla, Bruce Hannon, Ronald M Weigel
Preventive veterinary medicine (2002-09-10) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12324204>
DOI: [10.1016/s0167-5877\(02\)00057-0](https://doi.org/10.1016/s0167-5877(02)00057-0) · PMID: [12324204](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12324204/)
28. **More people, more cats, more parasites: Human population density and temperature variation predict prevalence of *Toxoplasma gondii* oocyst shedding in free-ranging domestic and wild felids.**
Sophie Zhu, Elizabeth VanWormer, Karen Shapiro
PloS one (2023-06-21) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37343040>
DOI: [10.1371/journal.pone.0286808](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286808) · PMID: [37343040](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37343040/) · PMCID: [PMC10284397](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC10284397/)
29. **The development and excretion of *Toxoplasma gondii* oocyst manipulate the gut microbiota in its definitive host.**
Gui-Hua Zhao, Bei-Bei Zhou, Zhi-Heng Cao, Ting Xiao, Ya-Nan Li, Wen-Ju Zhu, Hang Sun, Huan-Huan Xie, Xiao-Man Xie, Jun-Mei Zhang, ... Kun Yin
Parasites & vectors (2025-07-09) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40635073>
DOI: [10.1186/s13071-025-06925-6](https://doi.org/10.1186/s13071-025-06925-6) · PMID: [40635073](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40635073/) · PMCID: [PMC12243201](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC12243201/)
30. **An Experimental *Toxoplasma gondii* Dose Response Challenge Model to Study Therapeutic or Vaccine Efficacy in Cats**
Jan BWJ Cornelissen, Joke WB van der Giessen, Katsuhisa Takumi, Peter FM Teunis, Henk J Wisselink
PLoS ONE (2014-09-03) <https://doi.org/hbtqnt>
DOI: [10.1371/journal.pone.0104740](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104740) · PMID: [25184619](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25184619/) · PMCID: [PMC4153576](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4153576/)
31. ***Toxoplasma gondii* infection in domestic and wild felids as public health concerns: a systematic review and meta-analysis.**
Kareem Hatam-Nahavandi, Rafael Calero-Bernal, Mohammad Taghi Rahimi, Abdol Sattar Pagheh, Mehdi Zarean, Asiyeh Dezhkam, Ehsan Ahmadpour
Scientific reports (2021-05-04) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33947922>
DOI: [10.1038/s41598-021-89031-8](https://doi.org/10.1038/s41598-021-89031-8) · PMID: [33947922](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947922/) · PMCID: [PMC8097069](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC8097069/)
32. **Dynamics and epidemiology of *Toxoplasma gondii* oocyst shedding in domestic and wild felids.**
Sophie Zhu, Karen Shapiro, Elizabeth VanWormer
Transboundary and emerging diseases (2021-07-15)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153160>
DOI: [10.1111/tbed.14197](https://doi.org/10.1111/tbed.14197) · PMID: [34153160](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34153160/)
33. **Advances towards the complete**
David Warschkau, Frank Seeber
Faculty reviews (2023-02-13) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36846606>

DOI: [10.12703/r/12-1](https://doi.org/10.12703/r/12-1) · PMID: [36846606](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36846606/) · PMCID: [PMC9944905](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC9944905/)

34. **Comprehensive diagnostic approaches to feline toxoplasmosis: Bridging traditional methods and emerging technologies.**

Dan Zhao, Yanzhen Liao, Hao Liu, Jianwei Wang, Ruiying Liang, Rongqiong Zhou, Jiabo Ding, Sixin Zhang, Xinming Tang

Virulence (2025-09-19) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40974007>

DOI: [10.1080/21505594.2025.2563766](https://doi.org/10.1080/21505594.2025.2563766) · PMID: [40974007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40974007/) · PMCID: [PMC12452488](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC12452488/)

35. **Antibody kinetics and exposure to *Toxoplasma gondii* in cats: a seroepidemiological study.**

Nora Schreiber, Walter Basso, Barbara Riond, Barbara Willi, Paul Robert Torgerson, Peter Deplazes

International journal for parasitology (2020-12-24)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33359204>

DOI: [10.1016/j.ijpara.2020.09.011](https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.09.011) · PMID: [33359204](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33359204/)

36. **All about toxoplasmosis in cats: the last decade**

JP Dubey, CK Cerqueira-Cézar, FHA Murata, OCH Kwok, YR Yang, C Su

Veterinary Parasitology (2020-07) <https://doi.org/hbtqns>

DOI: [10.1016/j.vetpar.2020.109145](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2020.109145) · PMID: [32645556](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32645556/)